和县安徽飞时达化工科技有限公司
2022年“7·13”一般物体打击事故
调查报告

2022年7月13日14时09分许，和县经济开发区安徽省精细化工产业有机合成基地（和县化工园区）内安徽飞时达化工科技有限公司，新型环保增塑剂生产线D线脱酸釜V0301D在停产期间发生一起物体打击事故，造成1人死亡，事故直接经济损失87.54万元。

事故发生后，和县县委、县政府相关领导第一时间赶赴现场组织协调应急处置工作，县应急管理局、县消防救援大队、公安局、市场监督管理局等部门及县经济开发区先后赶赴现场，开展事故抢险救援、善后处理等工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，和县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县市场局、县总工会、县生态环境分局及县经济开发区管委会成员单位组成的安徽飞时达化工科技有限公司“7·13”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，并邀请县监委派员参加。同时，调查组聘请化工方面专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等，查明了事故经过、原因、救援处置、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责

任，提出了对有关责任单位、有关责任人员的处理建议以及防范整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况

安徽飞时达化工科技有限公司（以下简称飞时达公司）位于和县乌江镇省精细化工产业基地华星路7号，成立日期:2015年8月14日,类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。统一社会信用代码：91340523532410610，注册资本:5009.65万元,法定代表人:陈*红,经营范围:化工原料(不含危险品)研发、销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外)。公司主要生产:新型环保增塑剂,产品为氯化石蜡、氯代植物油甲酯副产品盐酸。副产品盐酸属于危险化学品，需领取危险化学品安全生产许可证。

安徽飞时达化工科技有限公司已批准的项目为10万t/a新型环保增塑剂,目前处于试生产阶段。项目涉及重点监管危险化工工艺:氯化工艺,重点监管化学品:液氯,1个二级重大危险源:液氯罐区。

（二）项目备案及安全设施“三同时”情况

1.项目备案

2018年2月23日，飞时达公司取得市发展和改革委员会《关于安徽飞时达化工科技有限公司年产10万吨新型环保增塑剂建设项目备案的通知》(马发改秘〔2018〕13号)。

2.安全条件审查

飞时达公司委托评价机构安徽华盾安全技术有限公司(具有化学原料、化学品及医药制造业乙级资质,资质证书编号:APJ-(皖)-336)对年产10万吨新型环保增塑剂建设项目进行了安全条件评价,2018年10月2日《安徽飞时达化工科技有限公司年产10万吨新型环保增塑剂建设项目安全条件评价报告》通过专家审查。

3.安全设施设计审查

飞时达公司委托江苏天辰化工设计院有限公司(具有化工石化医药行业(化工工程)专业甲级资质,证书编号:A132006320,现已更名为扬州惠通科技股份有限公司)对年产10万吨新型环保增塑剂(一期建设)项目进行了安全设施设计。2019年5月11日,《安徽飞时达化工科技有限公司年产10万吨新型环保增塑剂(一期建设)项目安全设施设计专篇》通过专家审查。2019年8月29日,原马鞍山市安全监督管理局出具了《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(马安监危化项目安设审字〔2019〕8号)。

4.试生产方案审查

飞时达公司于2021年6月编制了年产10万吨新型环保增塑剂(一期一阶段)项目试生产方案。该试生产方案于2021年6月12日通过了专家审查,企业于2021年7月18日开始试生产,试生产期限为一年。

(三)事故现场及工艺简述

飞时达公司位于和县乌江镇省精细化工产业基地华星路7号,公司北侧为华星路,东邻安徽华星化工有限公司氯

碱分厂，西侧为巢三路，南邻安徽普米阳新材料有限公司（在建）。



图 1 企业地理位置图

1. 事故车间、设备情况。事故车间为乙类厂房，位于公司东南部，该车间共布署有相同生产线 8 条（A—H 线）。事故装置为生产线 D 线，位于乙类厂房北部。D 线生产线主要由 5 台氯化反应釜、2 台脱酸釜、尾气处理吸收装置等组成。发生事故设备为脱酸釜 V0301D，规格为 5.9m³，材质为玻璃钢，非特种设备，主要用于对石蜡氯化反应后料液进行脱酸处理。

2. 事故发生时有关人员情况。事故发生前有副总经理陈*强、机修工张*斌、机修工陈*军、机修工聂*军共 4 人在乙类厂房。陈*强、张*斌在乙类厂房北部查找 D 线脱酸釜 V0301D 物料泵不出料的原因；同时飞时达公司乙类厂房东南边陈*军、聂*军在电焊作业。

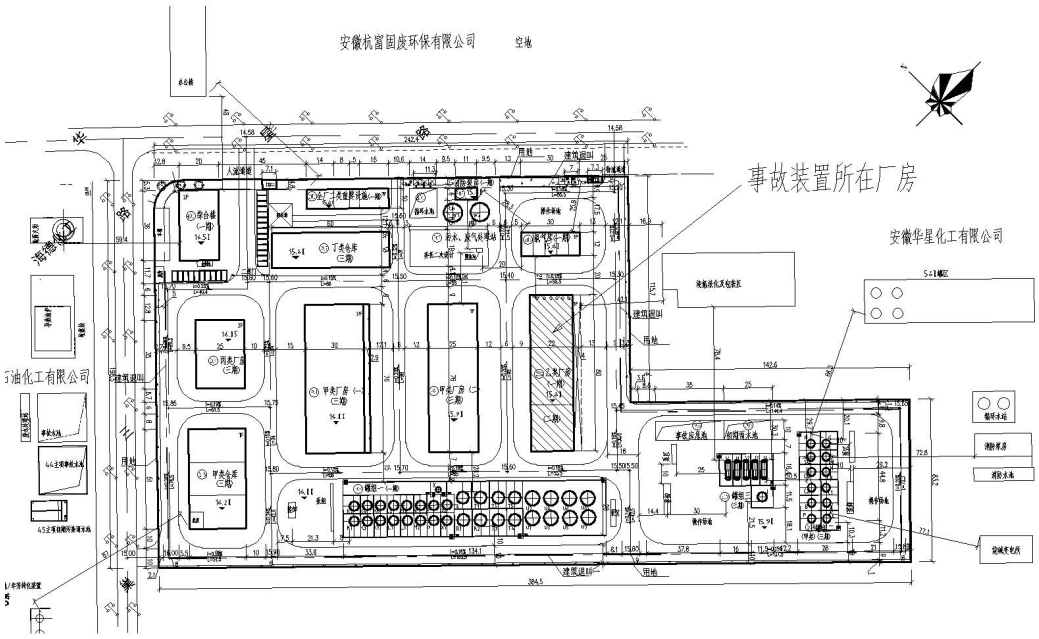


图 2 企业总平面布置图

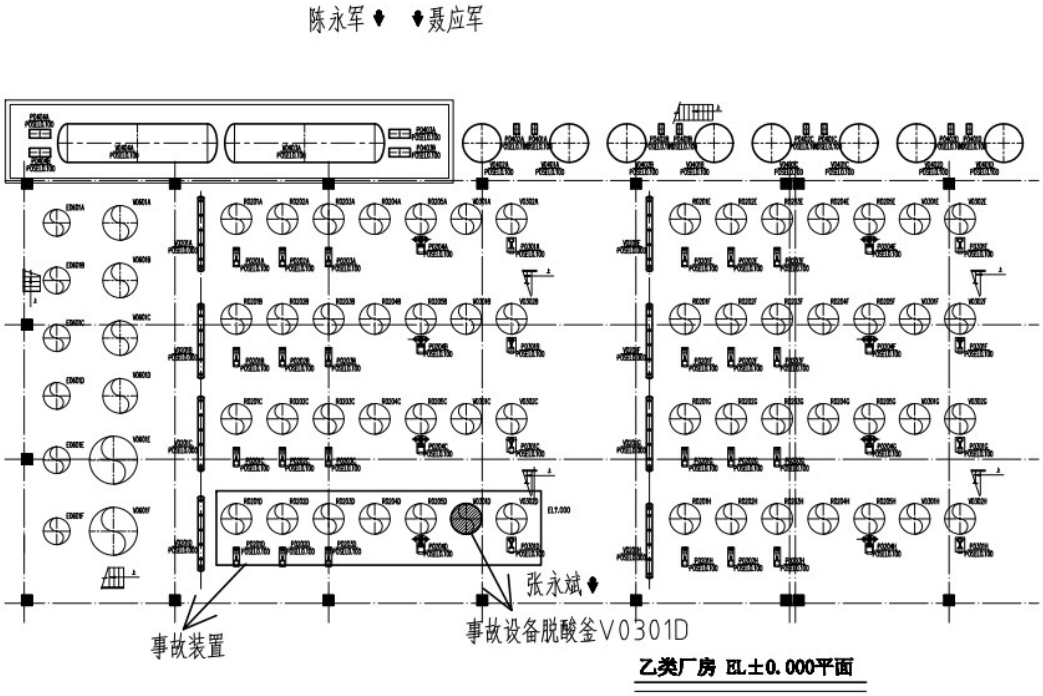


图 3-1 事故发生时乙类厂房设备布置及相关人员分布图（一层平面）

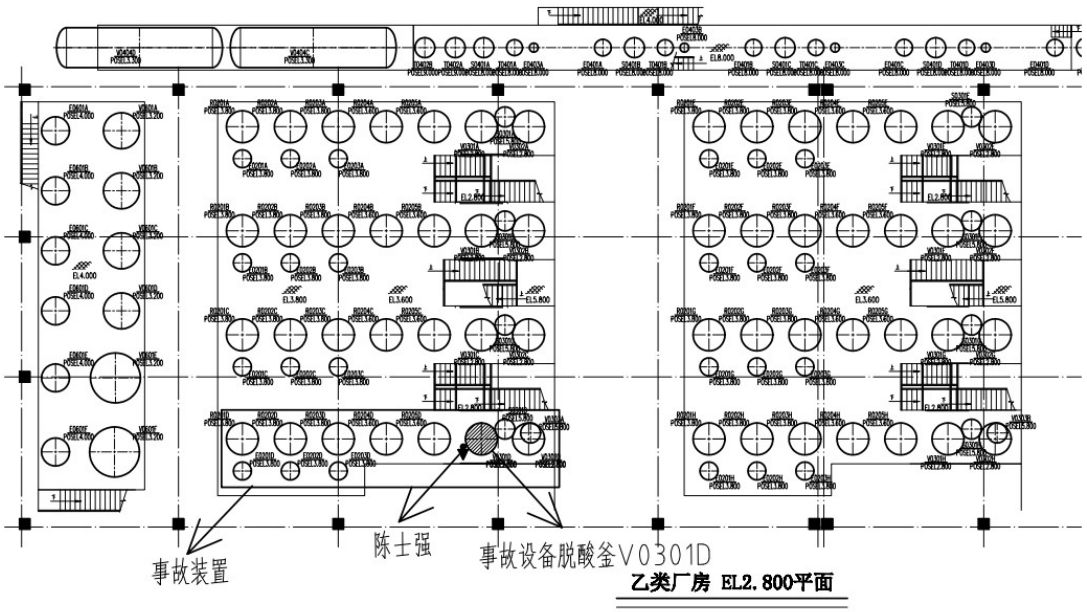


图 3-2 事故发生时乙类厂房设备布置及相关人员分布图（二层平面）

3.事故设备工艺情况。氯化反应生成的氯化石蜡初成品，投入脱酸釜，用压缩空气鼓泡吹扫脱酸，经脱酸后加入定量的稳定剂即为成品-氯化石蜡，用成品输送泵输送至成品槽待售。脱酸釜出来的含有HCl和少量氯气的气体，经过HCl吸收系统三次吸收制盐酸，再经尾气吸收塔用碱液吸收多余氯气后至排气管排放至大气。脱酸釜尾气管道设有单向阀，用于阻止喷淋中间储水罐中液体逆向流入脱酸釜。

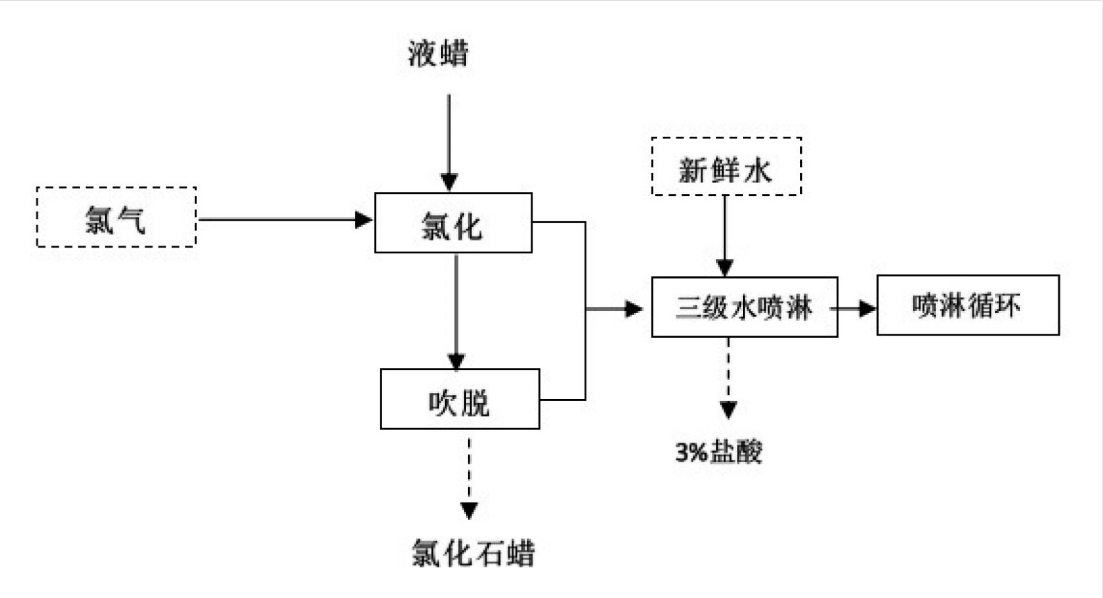


图4 氯化石蜡的生产工艺流程方框图

4.事故设备擅自变更情况。试生产期间，飞时达公司未履行变更管理程序擅自进行以下变更:（1）将脱酸釜放空管的单向进气阀，擅自变更为手阀加漏斗;（2）进脱酸釜的压缩空气管线擅自增加了旁路和手阀;（3）原设计“来自稳定剂计量槽的稳定剂”进脱酸釜口与进料口共用管口，擅自变更为单独的管口;（4）擅自增加了去尾气吸收的单独管口。

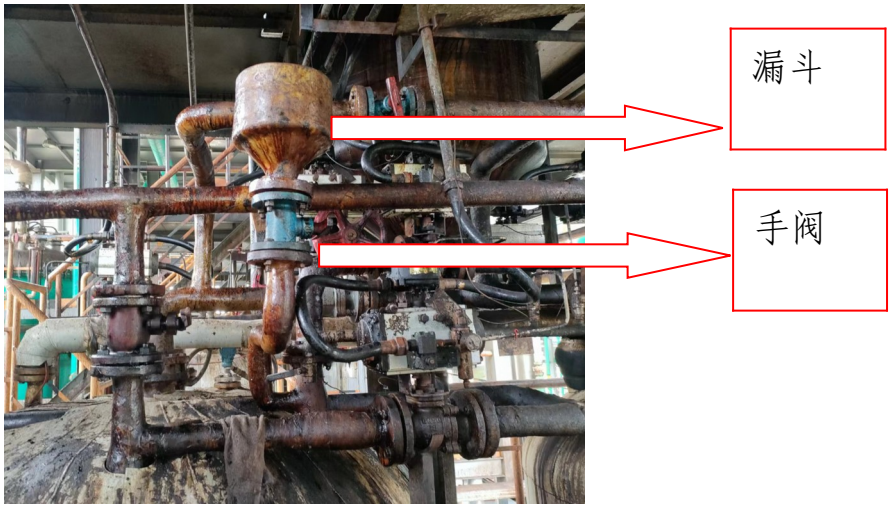


图 5　企业擅自改装的手阀加漏斗

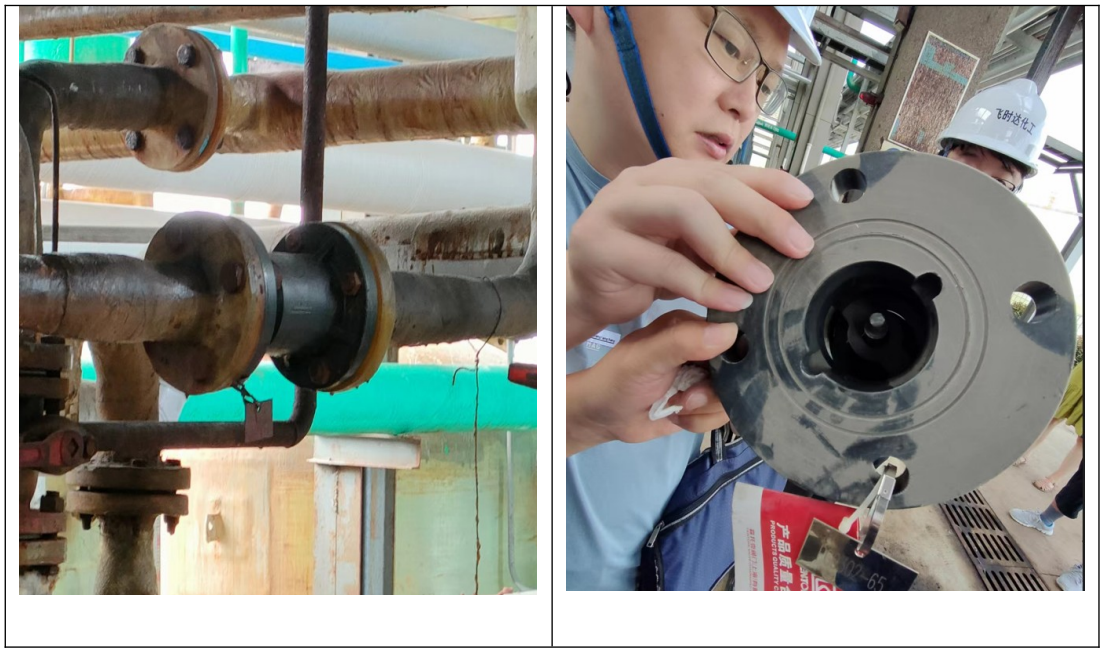
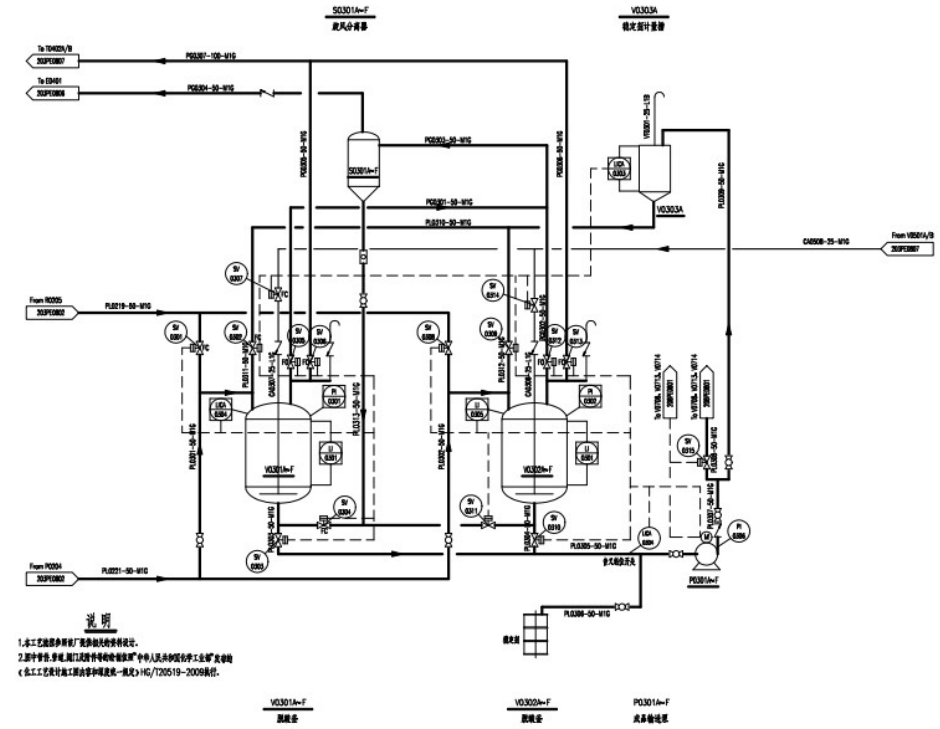
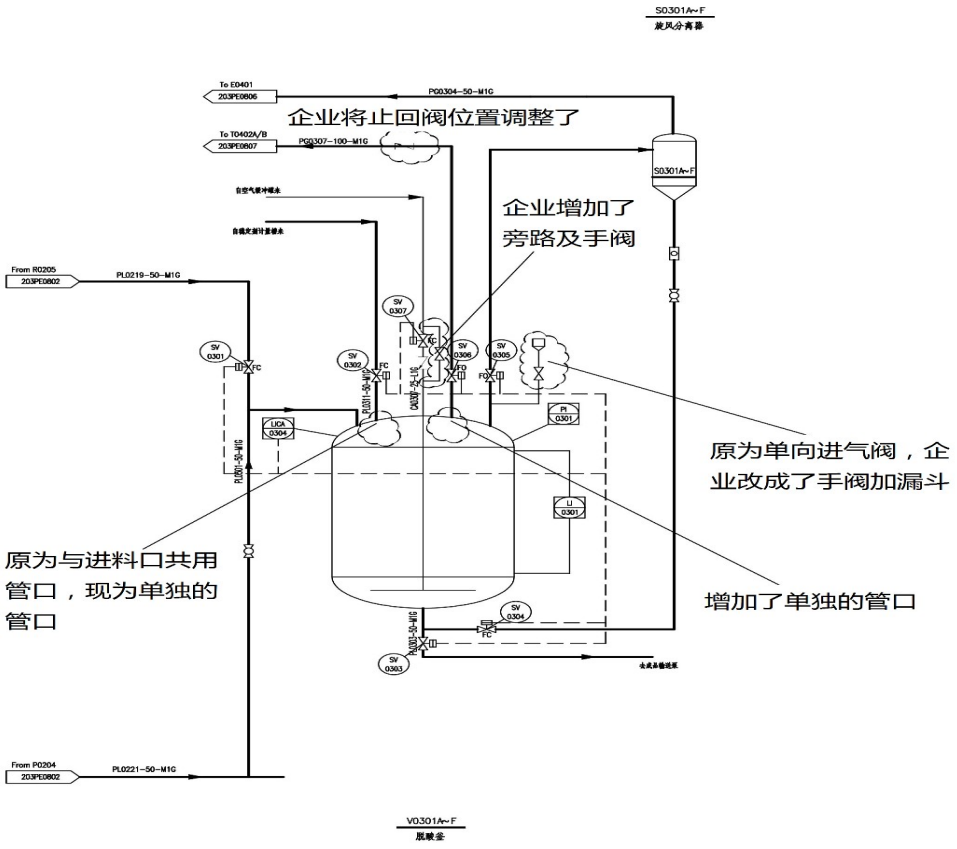


图 6 脱酸釜尾气管道单向阀图片



原设计图纸



现场实际情况

图 7 反应釜管线变更前后对比

（四）事故脱酸釜内物料及相关设备情况

事发时脱酸釜 V0301D 内存放的物料为石蜡氯化反应后料液。因产品质量原因，该物料被飞时达公司判定为不合格品，自 2022 年 3 月 30 日起一直放置于该脱酸釜内，未进行处理。

7 月 1 日飞时达公司乙类厂房停产，至事故发生时脱酸釜尾气吸收装置处于检维修状态，不能正常使用。

（五）现场勘查情况

脱酸釜 V0301D 整体从二层平台坍塌至地面，釜体损毁，相连管道损坏。



图 8 现场图片

（六）事发时天气情况

根据和县气象局提供资料：2022 年 7 月 13 日，和县乌江镇（飞时达公司所在地）全天无降水，极大风速 3.3m/s，相对

湿度59%，最低温度28.4℃，最高气温38.1温度。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

7月11日12点22分，飞时达公司发现脱酸釜V0301D压力异常，最高达到0.076MPa。公司副总经理陈*强安排中控打开通向氯化反应釜阀门，通过五个5m³反应釜平衡压力，平衡压力后，脱酸釜V0301D压力降至正常范围。

7月13日7点40分又发现脱酸釜V0301D压力达到0.02MPa，陈*强安排中控再次打开通向氯化反应釜阀门，通过五个5m³反应釜平衡压力，同时打开现场单向进气阀（企业变更为手阀加漏斗）泄压，泄压后单向进气阀未关闭；并安排当天上午上班后清理该脱酸釜内物料。

7月13日上午准备放料时，陈*强、李*龙（车间副主任）发现脱酸釜V0301D物料泵P0301D抽不出料，陈*强就安排机修工张*斌去维修该台物料泵，陈*强、李*龙也一起在现场检查该泵。

13点48分陈*强打电话给车间副主任刘*军（车间现场负责人）安排更换该泵。经张*斌现场检查发现该泵没有问题，就将该泵前面一段管道短节拆下检查，发现管道有固体物堵塞管道。这时陈*强、张*斌两人发现单向进气阀口已经有白烟冒出并伴随泄放声响。

14点，陈*强打电话给刘*军说：“脱气釜的压力有点大，上面开始喷气”，刘*军遂电话通知中控人员远程打开氯化反应釜通向脱酸釜的“进氯化石蜡控制阀”，向氯化釜紧急

泄压。中控人员胡*清接到电话并按照刘*军安排进行了操作。

14点04分，陈*强又打电话给刘*军说：“压力不对劲了，喷的厉害了”。刘*军立即打电话给中控问是否已经平压了，胡*清接电话说：“平过了，压力平不下去”，14点07分44秒压力达到0.097MPa，中控再次采用打开通向氯化反应釜阀门，通过五个5m³反应釜平衡压力，现场单向进气阀保持开启状态，脱酸釜仍有气体（伴有物料）从吸气阀冒出。

14点08分左右（监测数据表明，14点08分50秒时脱酸釜压力已达到0.092Mpa），陈*强未听取机修工张*斌劝告，前往脱酸釜V0301D所在区域二层，冒险作业关闭现场单向进气阀。（根据对有关人员询问表明，陈*强进入二层平台一段时间后，脱酸釜V0301D突然不再冒烟，也无气体泄漏的声音，随后听到沉闷声响。）

14点09分01秒压力超过表最大量程0.1MPa，脱酸釜V0301D发生爆裂，现场产生大量白雾，陈*强受到冲击，翻倒至二层平台护栏外的角钢架上，头东脚西，面部朝上，失去意识，后被企业救援人员抬下，并转移至阴凉通风处，其头部有较大开放性伤口，右手臂多处创口。14点50分许，经120 医护人员现场抢救无效宣布死亡。

（二）应急救援及善后处置情况

事故发生时，企业主要负责人陈*红在厂内办公室办公、安环经理陈*奇正准备离厂参加会议，在听到“砰”的声音后，两人立即赶往现场，组织救援，并与刘*军、张*斌合力将陈*强抬下，转移至阴凉通风处。14点20分陈*奇拨打120急

救中心电话，14 点 22 分向县应急管理局、园区管委会报告，14 点 46 分拨打 110 电话。园区消防队、园区领导、应急管理局及县政府有关领导接报后均第一时间赶赴现场展开救援与事故处置。16 点 54 分将陈*强。晚上 22 点左右事故现场处理完毕。

（三）人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 名人员死亡。死者：陈*强，男，江苏省太仓县人。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-86)统计,事故造成直接经济损失为 87.54 万元。

三、事故原因和事故性质

（一）事故技术分析结论

此次事故是陈*强违章冒险作业造成的一起一般物体打击事故。

（二）事故直接原因

陈*强在脱酸釜 V0301D 已有大量气体（伴随物料）冒出，明知该脱酸釜压力较高的情况下，进入危险区域冒险作业，并违规操作，关闭单向进气阀，导致脱酸釜瞬间超压爆裂。

（三）间接原因

1.企业安全风险辨识不到位，隐患排查治理主体责任落实不到位。企业对脱酸釜内长期存放氯化反应后料液存在的分解放热安全风险认知不到位，对高温高湿气候环境对氯化反应后料液稳定性的不利影响认知不到位，未有效运用反应安全风险评估成果。在脱酸釜内存放有物料且脱酸釜尾气吸

收装置处于检维修状态、不能正常使用的情况下，未辨识脱酸釜内压力有超压风险。企业在7月11日至7月13日已两次发现脱酸釜压力存在异常情况，却仅通过简单泄压方式违规进行处置，未进行原因分析，也未采取有效措施及时消除隐患。

2.企业管理不规范，应急处置不当。企业管理组织架构与实际运行不一致，安全管理体系不健全，落实安全生产责任制流于形式，有关负责人履职不到位。企业安全管理制度不完善，缺少不合格品的管理制度，安全管理制度不落实。企业未有效组织开展员工安全培训教育，从业人员的安全意识淡薄，存在麻痹思想，存在违规操作、冒险作业行为。企业试生产组织随意，开停车管理不到位，未制定周密的停产方案，停产期间安全管控措施不到位，氯化石蜡D生产线三月底停产，却未及时对生产装置和管道内物料进行清空和置换。企业对试生产期间可能存在的异常工况认知不足，异常工况下的应急处置措施不完善，发生异常工况时的应急处置不当。

3.企业设备设施变更管理不到位，部分设施设备选型不符合安全要求。企业擅自将“单向进气阀”变更为“手阀加漏斗”，从装置策划、施工安装到投入运行，没有严格履行变更申请、安全论证审批、实施和验收等变更管理程序，没有全面评估分析变更产生的安全风险。脱酸釜尾气管道阀门选型不合理，水平布置的PP材质法兰单向阀不能有效阻止喷淋中间储水罐中液体逆向流入脱酸釜，不能充分保障脱酸釜与水隔绝，不能有效保障脱酸釜安全工作环境。

（四）事故性质

经调查认定，和县安徽飞时达化工科技有限公司2022年“7·13”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任人员

陈*强，男，53岁，群众，飞时达公司副总经理，负责公司设备安装调试和生产运行管理。未认真履行安全生产“三管三必须”的具体要求，不落实岗位安全责任，违反安全生产规章制度，违规组织对脱酸釜进行变更改造，未按规定履行相关变更手续，违反开停产方案，停车后未及时清理脱酸釜V0301D内石蜡氯化反应后料液，违章指挥往前端氯化反应釜平衡压力，在脱酸釜压力失控的情况下冒险作业直接导致事故发生。其行为违反了《安全生产法》第五十七条[1]、第一百零二条[2]、第一百零七条[3]、《刑法》第一百三十四条[4]，涉嫌构成重大责任事故罪，对事故发生负有直接责任。鉴于已在本次事故中死亡，建议不予追究责任。

1《安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2《安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3《安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4《刑法》第一百三十四条：【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

（二）建议行政处罚人员

（1）刘*军，男，49岁，群众，飞时达公司生产部副主任，负责生产现场管理。落实部门负责人安全生产职责不到位，未严格执行公司规章制度，未认真组织开展车间内隐患排查和治理，违章指挥往前端氯化反应釜平衡压力。其行为违反了《安全生产法》第二十五条第五、六项[5]，对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》第九十六条[6]之规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

（2）李*龙，男，29岁，群众，飞时达公司生产部副主任，负责车间设备的管理。落实部门负责人安全生产职责不到位，未严格执行公司规章制度，未认真组织开展车间内隐患排查和治理，违章指挥往前端氯化反应釜平衡压力。其行为违反了《安全生产法》第二十五条第五、六项[5]，对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》第九十六条[6]之规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

5《安全生产法》第二十五条第五、六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

6《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

7《安全生产法》第二十一条第二、五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

8《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（3）陈*奇，男，38岁，群众，飞时达公司安环经理，负责公司安全生产管理工作。安全生产管理职责履行不到位，未

及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正违章指挥，对飞时达公司变更管理、停产期间安全管理责任落实不到位。其行为违反了《安全生产法》第二十五条第五、六项[5]，对事故发生负重要责任。依据《安全生产法》第九十六条[6]之规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

（4）陈*红，男，56岁，群众，飞时达公司总经理，负责公司日常经营管理，公司安全生产第一责任人。未认真履行企业主要负责人工作职责，未有效实施公司安全生产规章制度和操作规程，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《安全生产法》第二十一条第二、五项[7]，对事故发生负主要领导责任。依据《安全生产法》第九十五条第一项[8]之规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

（三）建议行政处罚单位

安徽飞时达化工科技有限公司，未全面落实企业安全生产主体责任，未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制

9《安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

10《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

11《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

度，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，其行为违反

了《安全生产法》第四条第一款[9]、第四十一条第二款[10]之规定，是该起事故直接责任单位。依据《安全生产法》第一百一十四条第一项[11]之规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

（四）建议企业内部处理人员

（1）胡*清，飞时达公司内操工。违反安全操作规程，其行为违反了《安全生产法》第五十七条[1]。依据《安全生产法》第一百零七条[3]之规定，建议由飞时达公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分，并将处理结果报送和县应急管理局。

（2）王*，飞时达公司操作工。违反安全操作规程，其行为违反了《安全生产法》第五十七条[1]。依据《安全生产法》第一百零七条[3]之规定，建议由飞时达公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分，并将处理结果报送和县应急管理局。

五、事故整改和防范措施建议

（一）飞时达公司

1.要加强安全风险隐患排查治理工作。要把防范化解重大安全风险摆在更加突出位置，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效有力措施控制重大安全风险。要进一步健全完善隐患排查治理体系，按照管控措施清单，全面排查、及时治理、消除事故隐患，实施闭环管理。

2.要切实规范企业管理。要健全管理组织架构，明确各级各部门安全生产工作职责，严格落实安全生产责任制要求。要进一步完善安全管理制度，加强制度化管理。要加强停车期间安全管理，必须采取有效措施，及时、妥善处置其危险化

学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品。要强化试生产安全管理，严格落实危险化学品建设项目试生产安全要求。

3.要进一步加强员工安全教育培训。根据设计文件和工艺技术要求，制定完善装置生产操作规程，开展针对性培训和考核，确保操作人员掌握岗位安全风险、操作技能并具备非正常工艺状况的应急处置能力。

4.要强化建设项目变更管理。建设项目涉及工艺、设备等重大变更的、改变安全设施设计且可能降低安全性能的、在施工期间重新设计的，应重新进行安全审查，经原设计单位或工艺、设备转让方确认，并严格履行变更设计手续。

（二）经开区管委会

要进一步强化安全生产红线意识和底线思维，进一步落实属地安全管理职责，要强化对开发区安全生产工作的总体部署和监督执行；要深刻吸取事故教训，举一反三，加强对开发区企业安全生产的监督管理，持续加强安全风险防控和隐患排查治理工作；要始终坚持安全生产高标准，严要求，不断提高监管的专业性、精准性和有效性，建立健全属地监管与行政执法部门间的有效联动，切实消除安全生产盲区和漏洞，严防各类事故发生。

和县人民政府和县安徽飞时达化工科技有限公司

2022年“7·13”一般物体打击事故调查组

2022年9月6日